



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Fundamentos Prácticos de Cartografía Geológica

Introducción al estudio del terreno en Geología

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción a la Cartografía Geológica	3
1.1	1. ¿Qué es un Mapa Geológico?	3
1.2	2. Orientación de Planos: Rumbo, Buzamiento y Dirección de Buzamiento	3
1.3	3. Tipos de Contactos Geológicos	4
1.4	4. La Ley de las “V” en Cartografía	4
1.5	5. Ejercicios de Autoevaluación	5
1.6	6. Futura Batería de Ejercicios Prácticos	5

Bienvenido al libro interactivo **Fundamentos Prácticos de Cartografía Geológica**.

Este recurso didáctico ha sido diseñado para estudiantes y profesionales de las Ciencias de la Tierra con el objetivo de facilitar el aprendizaje autónomo e interactivo de las técnicas de representación y análisis del terreno.

Estructura del Libro

El contenido está organizado de forma progresiva:

- **Fundamentos de Cartografía:** Conceptos clave como rumbo, buzamiento, dirección de buzamiento, y la interpretación de los diferentes tipos de contactos geológicos en el mapa.
- **Ejercicios Prácticos (Próximamente):** Batería de problemas resueltos y cuadernos interactivos de Python para la resolución automática de problemas estructurales de tres puntos y cortes geológicos.

Versión PDF (Imprimible)

Puedes descargar la versión completa en formato PDF para estudiar fuera de línea o imprimirla:

- [*Descargar PDF en Español*](#)
- [*Download PDF in English*](#)

Note

Este libro interactivo es un proyecto dinámico de la **Universidad de Salamanca (USAL)**.

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, serás capaz de:

1. Comprender la importancia de la cartografía geológica en las ciencias de la Tierra.
2. Identificar y medir la orientación espacial de los planos geológicos (rumbo, dirección de buzamiento y buzamiento).
3. Interpretar la simbología básica en un mapa geológico.
4. Resolver problemas conceptuales sencillos sobre la disposición espacial del terreno.

1.1 1. ¿Qué es un Mapa Geológico?

Un **mapa geológico** es la representación bidimensional, a escala, de la distribución espacial de las diferentes unidades de roca (o sedimentos) que afloran en la superficie terrestre, así como de las estructuras geológicas que las afectan (pliegues, fallas, discordancias).

A diferencia de un mapa topográfico convencional, un mapa geológico proporciona una proyección de la **tercera dimensión** hacia el subsuelo mediante la interpretación de la geometría de los contactos.

1.2 2. Orientación de Planos: Rumbo, Buzamiento y Dirección de Buzamiento

Para caracterizar estructuralmente cualquier plano en geología (como un estrato de roca o una falla), se utilizan tres parámetros angulares medidos con la brújula de geólogo:

- **Rumbo (Dirección del estrato):** Ángulo horizontal entre el norte magnético y la línea de intersección del plano geológico con un plano horizontal virtual.
- **Buzamiento (Inclinación):** El ángulo de máxima pendiente medido verticalmente entre el plano horizontal y el plano geológico. Varía entre 0° (horizontal) y 90° (vertical).
- **Dirección de buzamiento (Sentido de inclinación):** Dirección de la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. Es siempre perpendicular al rumbo (90° a la derecha o izquierda).

1.2.1 Relación matemática del Buzamiento Aparente

Si medimos la inclinación en una dirección que no es perpendicular al rumbo, obtendremos un **buzamiento aparente** (α), el cual siempre es menor o igual que el **buzamiento real** (β). La relación matemática viene dada por:

$$\tan(\alpha) = \tan(\beta) \cdot \sin(\theta)$$

Donde:

- α es el buzamiento aparente.
- β es el buzamiento real.
- θ es el ángulo horizontal entre la dirección del rumbo y la dirección en la que se mide el buzamiento aparente.

1.3 3. Tipos de Contactos Geológicos

La relación geométrica entre diferentes unidades rocosas define el tipo de contacto. A continuación se esquematizan las relaciones de contactos más habituales:

Como muestra la Fig. 1.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

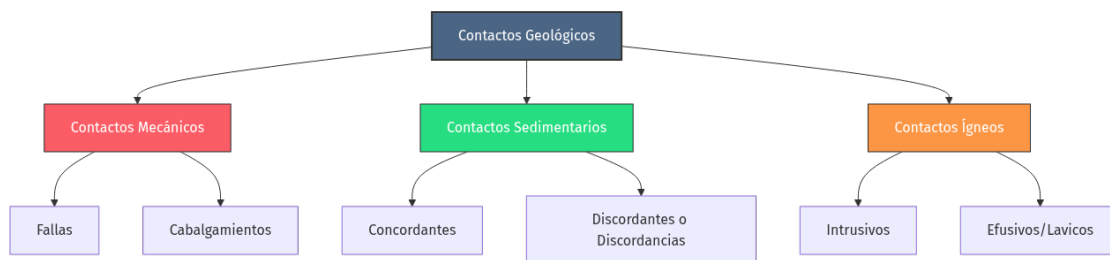


Figura1.1: Diagrama generado desde código.

1.4 4. La Ley de las “V” en Cartografía

Una de las reglas fundamentales para interpretar la disposición espacial de los estratos a partir de su traza en superficie es la **Ley de las V**:

Cuando un estrato inclinado cruza un valle topográfico, la traza de su contacto dibuja una forma de V cuya punta señala en la dirección del buzamiento del plano (salvo contadas excepciones donde la pendiente del valle es mayor que el buzamiento).

- **Estratos Horizontales:** Las trazas de los contactos son paralelas a las curvas de nivel topográficas.
- **Estratos Verticales:** Las trazas de los contactos se representan como líneas rectas sobre el mapa, ignorando por completo la topografía del terreno.

1.5 5. Ejercicios de Autoevaluación

i Pregunta conceptual: Buzamiento Aparente

Enunciado: Si un estrato tiene un buzamiento real de 30° en dirección Este, ¿cuál será su buzamiento aparente si lo observamos en un corte del terreno orientado exactamente en dirección Norte-Sur?

Solución: Dado que el rumbo del estrato es Norte-Sur (perpendicular a la dirección de buzamiento Este), la dirección de observación (Norte-Sur) es paralela al rumbo del estrato. El ángulo θ entre la dirección del rumbo y la dirección de observación es 0° .

Aplicando la fórmula: $\tan(\alpha) = \tan(30^\circ) \cdot \sin(0^\circ) = 0 \implies \alpha = 0^\circ$

Por lo tanto, en un plano de corte paralelo al rumbo, el estrato se observará completamente horizontal (buzamiento aparente de 0°).

1.6 6. Futura Batería de Ejercicios Prácticos

En las próximas actualizaciones de este libro interactivo, se incorporarán herramientas computacionales y cuadernos ejecutables de Python para resolver:

1. **Problema de los tres puntos:** Cálculo de la dirección y buzamiento de un plano a partir de tres cotas conocidas.
2. **Generación de Perfiles Geológicos:** Construcción automatizada de secciones transversales a partir del perfil topográfico y las trazas del mapa.
3. **Líneas de contorno estructural:** Trazado automático de contactos mediante interpolación espacial.